CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Multiplier vite les polynômes

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie III. Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ de degrés $< d$.

1. Soit $n = 2^m \geqslant 2d$. On complète les coefficients de P et Q par des zéros en vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Montrer que la convolution cyclique de ces vecteurs donne exactement les coefficients de PQ, puis que PQ se calcule en $O(d \log d)$ opérations.
2. Calculer $(1 + 2X)(3 + X)$ par cette méthode avec $n = 4$, $w = i$.
3. Que se passe-t-il si l'on prend $n = d$ au lieu de $n \geqslant 2d$? Donner un exemple. Expliquer comment ces idées permettent de multiplier rapidement deux grands entiers.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$, $F(w)^{-1} = \frac{1}{n} F(\bar{w})$.

Ce qu'on te demande. Produit de polynômes = TFD, produit terme à terme, TFD inverse.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Produit de polynômes en O(d log d)

Par Q2, la convolution cyclique des vecteurs correspond à $P(X)Q(X)$ réduit modulo $X^n - 1$. Or $\deg(PQ) \leqslant 2d - 2 < n$: le reste est PQ lui-même. Algorithme :

1. calculer $\hat{P}$ et $\hat{Q}$ par FFT : $2C(m)$;
2. former $\hat{P} \cdot \hat{Q}$: n multiplications ;
3. appliquer $\frac{1}{n} F(\bar{w})$ par FFT (avec $\bar{w}$ au lieu de w) : $C(m) + n$.

On peut prendre $n \leqslant 4d$, donc le coût est $3C(m) + 2n = O(n \log n) = O(d \log d)$, contre $O(d^2)$ pour le produit naïf.

Question 9

Étape 1. Un exemple

$P = (1, 2, 0, 0)$: $\hat{P}_k = 1 + 2i^k = (3,\ 1+2i,\ -1,\ 1-2i)$. $Q = (3, 1, 0, 0)$: $\hat{Q} = (4,\ 3+i,\ 2,\ 3-i)$. Produit terme à terme :

$$\hat{U} = (12,\ (1+2i)(3+i),\ -2,\ (1-2i)(3-i)) = (12,\ 1+7i,\ -2,\ 1-7i).$$

Inversion : $U_j = \frac{1}{4}\sum_k \hat{U}_k(-i)^{jk}$:

$$U_0 = \tfrac{12+1+7i-2+1-7i}{4} = 3, \quad U_1 = \tfrac{12+(1+7i)(-i)+2+(1-7i)i}{4} = \tfrac{12+7-i+2+7+i}{4} = 7,$$

$$U_2 = \tfrac{12-(1+7i)-2-(1-7i)}{4} = 2, \quad U_3 = \tfrac{12+(1+7i)i+2+(1-7i)(-i)}{4} = 0.$$

$$(1+2X)(3+X) = 3 + 7X + 2X^2. \ \checkmark$$

Question 10

Étape 1. Repliement et entiers

Avec $n = d = 2$: $P = (1, 2)$, $Q = (3, 1)$, $w = -1$. On obtient $PQ \bmod (X^2 - 1) = 3 + 7X + 2X^2 - 2(X^2 - 1) = 5 + 7X$: le coefficient de X^2 s'est ajouté à la constante. Le produit est faux : c'est le **repliement**.

Entiers. Un entier $N = \sum_j a_j 10^j$ est la valeur en $X = 10$ du polynôme $\sum a_j X^j$. Pour multiplier deux entiers de d chiffres, on multiplie les polynômes par FFT en $O(d \log d)$, puis on évalue en 10 en propageant les retenues (en $O(d)$). C'est le principe de l'algorithme de Schönhage-Strassen (qui travaille dans un anneau $\mathbb{Z}/(2^k + 1)\mathbb{Z}$ pour éviter les erreurs d'arrondi des complexes).

Le piège

Prendre n trop petit : la TFD calcule le produit modulo $X^n - 1$, pas le produit. Il faut $n > \deg(PQ)$.

La méthode

Multiplication rapide : évaluer (FFT), multiplier les valeurs, interpoler (FFT inverse). Le choix des racines de l'unité comme points d'évaluation est ce qui rend évaluation et interpolation rapides.